

五邑大学 2024 年攻读硕士学位研究生 入学考试自命题科目试卷

科目名称： 药物化学 科目代码： 871

提示：①请把答案写在答题纸上，写在试卷上不给分。②答案应清楚标明题号，字迹应清晰，卷面要整洁。③试卷满分 150 分。

一、单项选择题 (共 20 题，每题 2 分，共 40 分)

1. 下面哪个药物的作用与受体无关 ()
 - A、氯沙坦；
 - B、奥美拉唑；
 - C、降钙素；
 - D、普仑司特；
 - E、氯贝胆碱
2. 下面哪一项不属于药物的功能 ()
 - A、缓解胃疼；
 - B、去除脸上皱纹；
 - C、避孕；
 - D、预防脑血栓；
 - E、碱化尿液，避免酸性不溶于水的药物在尿中结晶
3. 下列哪一项不是药物化学的研究任务 ()
 - A、探索新药的途径和方法；
 - B、研究药物的理化性质；
 - C、为生产化学药物提供先进的工艺和方法；
 - D、确定药物的剂量和使用方法；
 - E、为合理利用已知的化学药物提供理论依据

-
4. 药物分子中引入羟基、羧基等可使药物的水溶性或脂溶性有何变化
()
- A、水溶性增高；
B、水溶性不变；
C、脂溶性不变；
D、脂溶性降低；
E、脂溶性增高
5. 关于在药物的基本结构中引入烃基对药物的性质影响，错误的一项是
()
- A、可以增加位阻从而降低药物的稳定性；
B、可以改变药物的解离度；
C、可以改变药物的分配系数；
D、可以改变药物分子结构中的空间位阻；
E、可以改变药物的溶解度
6. 药物的基本结构是指什么 ()
- A、具有相同化学组成药物的化学结构；
B、具有相同药理作用的药物的化学结构中的相同部分；
C、具有相同化学结构的药物；
D、具有相同理化性质的药物的化学结构中的相同部分；
E、具有相同药理形式的药物的化学结构
7. 关于立体结构对药效的影响，错误的是哪一项 ()
- A、分子的旋光异构；
B、分子的构象异构；
C、原子间的距离；
D、分子的几何异构；
E、分子的同分异构

8. 药物分子结构中两个特定原子之间的距离与受体的空间距离在下列哪种条件下, 其作用最强 ()
- A、小于受体的空间距离; B、相似或为其倍数;
C、大于受体的空间距离 1.5 倍; D、大于受体的空间距离 1.8 倍;
E、大于受体的空间距离 2 倍
9. 哪个是药物与受体间的不可逆的结合力 ()
- A、金属键; B、离子偶极;
C、范德华力; D、共价键;
E、氢键
10. 药物的几何异构对药效的影响一般表现为反式结构比顺式结构 ()
- A、生物活性强; B、生物活性弱;
C、生物活性相等; D、与受体的互补性较差;
E、不能确定
11. 利多卡因的酰胺键不易水解是因为酰胺键的邻位 2 个甲基可产生什么影响 ()
- A、给电子诱导; B、给电子共轭;
C、分子间催化; D、邻助作用;
E、空间位阻
12. 电荷转移复合 (或称电荷迁移配合物) 是由电子相对丰富的分子与电子相对缺乏的分子间, 通过电荷转移而发生键合形成的复合物, 电子相对丰富的分子称为 ()
- A、同分异构体; B、几何异构体;
C、电子的给予体; D、构象异构体;
E、电子的接受体

-
13. 将药物进行成酯修饰可能会使药物发生下列哪种变化 ()
- A、缩短药物的作用时间;
 - B、降低其脂溶性;
 - C、消除其脂溶性;
 - D、细胞外发挥作用;
 - E、可能会减少刺激性
14. 关于金属螯合物作用的主要用途, 错误的是哪一种 ()
- A、新药的设计和开发;
 - B、降低药物的稳定性;
 - C、灭菌消毒剂;
 - D、抗恶性肿瘤药物;
 - E、重金属中毒的解毒剂
15. 关于具有相同基本结构的药物, 正确的是哪一项 ()
- A、它们异构体的药理作用也相同;
 - B、它们的药理作用一定不相同;
 - C、它们的药理作用强弱与取代基没有关系;
 - D、它们的药理作用可能相同, 也可能不同;
 - E、它们的药理作用长短与取代基没有关系
16. 关于药物的解离度与生物活性的关系, 下列哪一项正确 ()
- A、增加解离度, 有利于吸收, 活性增强;
 - B、合适的解离度有最大的活性;
 - C、增加解离度, 离子浓度增加, 活性增强;
 - D、增加解离度, 离子浓度下降, 活性增强;
 - E、增加解离度, 不利于吸收

-
17. 下列叙述中哪一项是不正确的 ()
- A、旋光异构体的生物活性有时存在很大的差异;
 - B、完全离子化的化合物在胃肠道难以吸收;
 - C、羟基与受体以氢键相结合, 当其酰化成酯后活性多降低;
 - D、化合物与受体间相互结合时的构象称为药效构象;
 - E、脂溶性越小的药物, 生物活性越小
18. 下列叙述中哪一项是不正确的 ()
- A、对映异构体间可能一个有活性, 另一个没有活性;
 - B、对映异构体间可能会产生相同的药理活性, 但强度不同;
 - C、对映异构体间可能会产生相同的药理活性和强度;
 - D、对映异构体间可能会产生不同类型的药理活性;
 - E、对映异构体间不会产生相反的活性
19. 在苯酚环上引入供电子基 (如氨基、羟基、烷氧基和烷基) 时有什么变化 ()
- A、自动氧化减慢;
 - B、自动氧化不变;
 - C、自动氧化加快;
 - D、自动氧化先慢后快;
 - E、自动氧化先快后慢
20. 药物的自动氧化反应是指药物与什么反应 ()
- A、浓硫酸的反应;
 - B、过氧化氢的反应;
 - C、硝酸的反应;
 - D、空气中氧气的反应;
 - E、高锰酸钾的反应

二、多项选择题 (共 8 题, 每题 3 分, 共 24 分; 错选不得分, 漏选得 1.5 分)

1. 阿司匹林与对乙酰氨基酚利用拼合方法形成贝诺酯, 下列表述错误的是哪些 ()
 - A、可消除不适宜的苦味;
 - B、可改善药物的吸收;
 - C、可降低药物的毒副作用;
 - D、可延长药物的作用时间;
 - E、可提高药物的稳定性
2. 可进行成盐修饰, 与酸成盐的药物是哪些 ()
 - A、含酰亚胺基的药物;
 - B、含氮杂环的药物;
 - C、含酚类及烯醇类药物;
 - D、含氮苯环的药物;
 - E、含脂肪胺基的药物
3. 可进行成盐修饰, 与碱成盐的药物是哪些 ()
 - A、含酰亚胺基及酰脲基的药物;
 - B、含脂肪胺基的药物;
 - C、含羧基的药物;
 - D、含醇羟基的药物;
 - E、含磺酸基、磺酰胺或磺酰亚胺基的药物
4. 具有以下官能团的化合物可以进行成酯结构修饰的有哪些 ()
 - A、羟基;
 - B、酰亚胺;
 - C、苯基;
 - D、醛基;
 - E、羧基
5. 提高药物的脂溶性可以采用以下哪些方法 ()
 - A、降低脂水分配系数;
 - B、形成氢键;
 - C、增大脂水分配系数;
 - D、生物电子等排原理;
 - E、前药原理

6. 下列哪些变化属于二氧化碳对药物质量的影响 ()

- A、使药物分解变质;
- B、使药物沉淀变质;
- C、使药物氧化变质;
- D、改变药物的酸度;
- E、固体药物变质

7. 易水解的药物在制备注射剂和储存时, 可以采用以下哪些措施提高稳定性 ()

- A、用流通蒸汽灭菌;
- B、加入 EDTA;
- C、加入抗氧化剂;
- D、制备成粉针剂;
- E、密封保存

8. 解离度对弱酸性药物药效的影响有哪些 ()

- A、在胃液中 (pH 1.4), 解离多, 不易被吸收;
- B、在肠道中 (pH 8.4), 易解离, 易被吸收;
- C、在肠道中 (pH 8.4), 易解离, 不易被吸收;
- D、在肠道中 (pH 8.4), 不易解离, 易被吸收;
- E、在胃液中 (pH 1.4), 解离少, 易被吸收

三、名词解释题 (共 5 题, 每题 6 分, 共 30 分)

1. 药物杂质

2. 生物电子等排体及原理

3. 抗生素

4. 结构特异性药物

5. 受体

四、案例分析题 (共 1 题, 每题 15 分, 共 15 分)

患者, 男性, 中晚期癌症。使用一般的非甾体抗炎镇痛药已难以控制疼痛, 为了改善其生活质量, 医生给予吗啡镇痛, 患者的疼痛得到了缓解, 但又产生了便秘问题, 此时患者来咨询, 希望能得到帮助。基于对药物了解, 你很快想到了甲基纳曲酮。

问题:

- (1) 你了解的甲基纳曲酮的作用机制是什么?
- (2) 给患者使用甲基纳曲酮会降低吗啡的镇痛效果?

五、问答题 (共 3 题, 第 1 题 11 分, 第 2 和 3 题为 15 分, 共 41 分)

1. (11 分) 药物与受体是通过什么方式结合的?
2. (15 分) 生物转化与药物活性的关系有哪些? 对临床合理用药有哪些指导性意义?
3. (15 分) 对药物进行化学结构修饰的目的是什么? 请举例说明。